

数值分析第六章作业

052403137 王智壹

1

设线性方程组

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = -12, \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 20, \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 = 3. \end{cases}$$

(1) 考察用雅可比迭代法、高斯-塞德尔迭代法解此方程组的收敛性;

(2) 用雅可比迭代法及高斯-塞德尔迭代法解此方程组, 要求当

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_{\infty} < 10^{-4}$$

时迭代终止。

答:

将方程组改写为迭代格式。雅可比迭代为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -2.4 - 0.4x_2^{(k)} - 0.2x_3^{(k)}, \\ x_2^{(k+1)} = 5 + 0.25x_1^{(k)} - 0.5x_3^{(k)}, \\ x_3^{(k+1)} = 0.3 - 0.2x_1^{(k)} + 0.3x_2^{(k)}. \end{cases}$$

其迭代矩阵为

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & -0.4 & -0.2 \\ 0.25 & 0 & -0.5 \\ -0.2 & 0.3 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$\rho(B_J) \approx 0.5061 < 1,$$

故雅可比迭代法收敛。

高斯-塞德尔迭代为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -2.4 - 0.4x_2^{(k)} - 0.2x_3^{(k)}, \\ x_2^{(k+1)} = 5 + 0.25x_1^{(k+1)} - 0.5x_3^{(k)}, \\ x_3^{(k+1)} = 0.3 - 0.2x_1^{(k+1)} + 0.3x_2^{(k+1)}. \end{cases}$$

其迭代矩阵为

$$B_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & -0.4 & -0.2 \\ 0 & -0.1 & -0.55 \\ 0 & 0.05 & -0.125 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$\rho(B_{GS}) = 0.2 < 1,$$

故高斯-塞德尔迭代法也收敛。

取初值 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ 。按

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_{\infty} < 10^{-4}$$

作为终止条件，得到：

方法	迭代次数	$x^{(k)}$
雅可比	18	$(-3.999996, 2.999974, 2.000000)^T$
高斯-塞德尔	8	$(-4.000033, 2.999983, 2.000002)^T$

精确解为

$$x = (-4, 3, 2)^T.$$

2

设线性方程组

(1)

$$\begin{cases} x_1 + 0.4x_2 + 0.4x_3 = 1, \\ 0.4x_1 + x_2 + 0.8x_3 = 2, \\ 0.4x_1 + 0.8x_2 + x_3 = 3; \end{cases}$$

(2)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

试考察解此线性方程组的雅可比迭代法及高斯-塞德尔迭代法的收敛性。

答：

判断迭代法是否收敛，使用迭代矩阵谱半径条件：

$$\rho(B) < 1.$$

(1) 对

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0.4 & 0.4 \\ 0.4 & 1 & 0.8 \\ 0.4 & 0.8 & 1 \end{pmatrix},$$

雅可比迭代矩阵为

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & 0 & -\frac{4}{5} \\ -\frac{2}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\frac{(5\lambda - 4)(25\lambda^2 + 20\lambda - 8)}{125} = 0,$$

故

$$\rho(B_J) = \frac{2 + 2\sqrt{3}}{5} \approx 1.0928 > 1.$$

所以雅可比迭代法不收敛。

高斯-塞德尔迭代矩阵的特征多项式为

$$\frac{\lambda(125\lambda^2 - 104\lambda + 16)}{125} = 0,$$

故

$$\rho(B_{GS}) = \frac{52 + 8\sqrt{11}}{125} \approx 0.6283 < 1.$$

所以高斯-塞德尔迭代法收敛。

(2) 对

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

雅可比迭代矩阵为

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\lambda^3 = 0,$$

所以

$$\rho(B_J) = 0 < 1,$$

雅可比迭代法收敛。

高斯-塞德尔迭代矩阵的特征多项式为

$$\lambda(\lambda - 2)^2 = 0,$$

所以

$$\rho(B_{GS}) = 2 > 1,$$

高斯-塞德尔迭代法不收敛。

4

设

$$A = \begin{pmatrix} 10 & a & 0 \\ b & 10 & b \\ 0 & a & 5 \end{pmatrix}, \quad \det A \neq 0,$$

用 a, b 表示解线性方程组 $Ax = f$ 的雅可比迭代与高斯-塞德尔迭代收敛的充分必要条件。

答:

记 $A = D + L + U$ 。雅可比迭代矩阵为

$$B_J = -D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a}{10} & 0 \\ -\frac{b}{10} & 0 & -\frac{b}{10} \\ 0 & -\frac{a}{5} & 0 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\det(\lambda I - B_J) = \lambda \left(\lambda^2 - \frac{3ab}{100} \right).$$

因此雅可比迭代收敛的充分必要条件为

$$\rho(B_J) < 1 \iff \sqrt{\frac{3|ab|}{100}} < 1 \iff 3|ab| < 100.$$

高斯-塞德尔迭代矩阵为

$$B_{GS} = -(D + L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a}{10} & 0 \\ 0 & \frac{ab}{100} & -\frac{b}{10} \\ 0 & -\frac{a^2b}{500} & \frac{ab}{50} \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\det(\lambda I - B_{GS}) = \lambda^2 \left(\lambda - \frac{3ab}{100} \right).$$

因此高斯-塞德尔迭代收敛的充分必要条件为

$$\rho(B_{GS}) < 1 \iff \left| \frac{3ab}{100} \right| < 1 \iff 3|ab| < 100.$$

又

$$\det A = -5(3ab - 100) \neq 0,$$

题设只排除了 $3ab = 100$, 而两种迭代法收敛都还需满足 $3|ab| < 100$ 。

6

用雅可比迭代与高斯-塞德尔迭代解线性方程组 $Ax = b$, 证明若取

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

则两种方法均收敛, 试比较哪种方法收敛快?

答:

对

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

雅可比迭代矩阵为

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\lambda \left(\lambda^2 - \frac{11}{12} \right) = 0,$$

所以

$$\rho(B_J) = \sqrt{\frac{11}{12}} = \frac{\sqrt{33}}{6} \approx 0.9574 < 1.$$

故雅可比迭代法收敛。

高斯-塞德尔迭代矩阵为

$$B_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{11}{12} \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\lambda^2 \left(\lambda - \frac{11}{12} \right) = 0,$$

所以

$$\rho(B_{GS}) = \frac{11}{12} \approx 0.9167 < 1.$$

故高斯-塞德尔迭代法也收敛。

由于

$$\rho(B_{GS}) = \frac{11}{12} < \sqrt{\frac{11}{12}} = \rho(B_J),$$

所以从渐近收敛速度看，高斯-塞德尔迭代法收敛更快。